

Renda Fixa

Prof. Dr. Rodrigo de Oliveira Leite

Sobre o Professor

- *Background acadêmico*
- Bacharel em Ciências Contábeis, FAF/UERJ
- Mestre em Administração, EBAPE/FGV
- Doutor em Administração, EBAPE/FGV



Sobre o Professor

- *Background Profissional*

- Professor



- Consultor



Sobre o Professor

- *Premiações*

- 2024: Indicado ao *Prêmio Carolyn Dexter*, Academy of Management Annual Meeting
- 2021 & 2024: Top 10 Download List, *Social Science Research Network*
- 2023: *Prêmio Clóvis L. Machado-da-Silva*, ENANPAD
- 2023: *Melhor Artigo em Estratégia*, ENANPAD
- 2018: *Melhor Artigo da Sessão Plenária*, Congresso USP de Contabilidade
- 2016: *Melhor Artigo em Contabilidade*, ENANPAD

Sobre o Professor

- *Conselhos*

- Membro do Conselho Fiscal, ANPAD (2024-presente)
- Membro do Conselho Fiscal, SBFIn (2023-presente)
- Membro do Conselho Universitário, UFRJ (2020-2023)

Sobre o Professor

- Comentários na mídia



Forbes



ISTO É



Valor ECONÔMICO

Investing.com

Sobre o Curso

- *8 horas de aula*
 - **Hora 1:** Títulos de Renda Fixa: características e precificação
 - **Hora 2:** Rating
 - **Hora 3:** Duration
 - **Hora 4:** Convexidade
 - **Hora 5:** Estrutura a Termo da Taxa de Juros
 - **Hora 6:** Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Títulos com Cupons + Interpolação
 - **Hora 7:** DI Futuro
 - **Hora 8:** Títulos Públicos Brasileiros
- *Dinâmica da aula: cada hora termina com 1 exercício em grupo*

Prova

Se Presencial:

- *Múltipla escolha*
- *Traga sua calculadora (preferencialmente HP 12C)!*

Se Online:

- *Discursiva*
- *Dúvidas?*

Hora 1

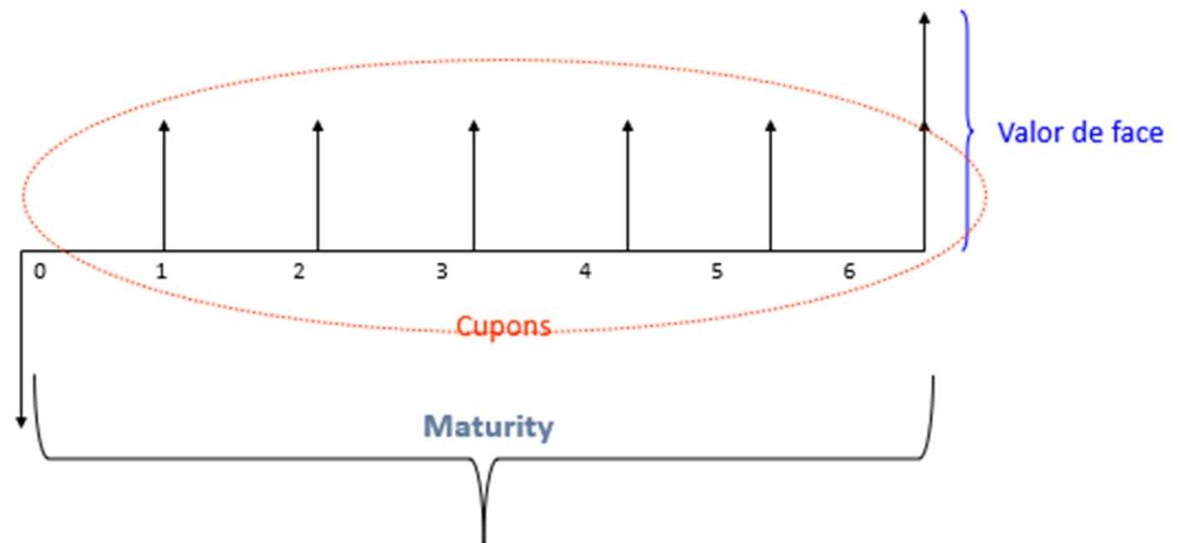
Títulos de Renda Fixa: características e precificação.

Renda Fixa versus Variável

- Renda Variável: fluxos de caixa indefinidos em períodos indefinidos.
- Renda Fixa: fluxos de caixa (in)definidos em períodos definidos.
- Exemplo (Renda Variável): <https://investidor10.com.br/acoes/jbss3/>
- Exemplo (Renda Fixa): <https://www.tesourodireto.com.br/produtos/titulos/ipca-mais>

Renda Fixa: características

- Cupom vs *Bullet*
 - Valor de Face
 - Taxa de Juros
 - Yield to Maturity
 - Valor de Mercado
-
- Taxa de Juros
 - Pré-Fixado
 - Pós-Fixado
 - Misto



Conceitos Básicos

- Um título é uma obrigação legal do emissor do mesmo (que capta recursos) para com o investidor (que compra o título).
- O contrato deve especificar detalhes tais como: valor de face (ou valor ao par), taxa de cupom, datas de pagamento, data de vencimento (maturidade do título).
- O YTM (yield to maturity) é a taxa de retorno (TIR) que o mercado requer para comprar o título (calculado em caso de não haver default).

Precificação

- Princípio básico: o valor de qualquer ativo financeiro deve igualar a expectativa do valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo ativo.
- O valor de um título portanto é determinado pelo valor presente dos seus fluxos de caixa (cupons e valor de face).
- Taxas de juros altas diminuem o preço de um título. Por que?
- O ponto crucial é a taxa de desconto apropriada dado o risco do título e do seu emissor.

Precificação de títulos sem cupom

- O dinheiro flutua no tempo de acordo com as expressões abaixo:

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n \text{ ou } VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

Onde:

- VP é o valor do dinheiro hoje (data 0),
- i é a taxa de juros (de desconto) apropriada,
- n é o numero de períodos em que o montante permanecerá investido, e
- VF é o valor do dinheiro no futuro (data T).

Exemplo

Quanto teria um investidor em 5 anos se investisse hoje \$1,000 a uma taxa pré-fixada de 10% ao ano?

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n$$

$$1.610,51 = 1000 \cdot (1,1)^{10}$$

Transformando Taxas de Juros

Podemos transformar um retorno de um período de d dias em 1 ano usando a seguinte fórmula:

Dias úteis: $r_{anual} = \left((1 + i)^{252/d} \right) - 1$ (o 252 vem do fato que existem cerca de 252 dias úteis em 1 ano)

Dias corridos: $r_{anual} = \left((1 + i)^{365/d} \right) - 1$

Exemplo

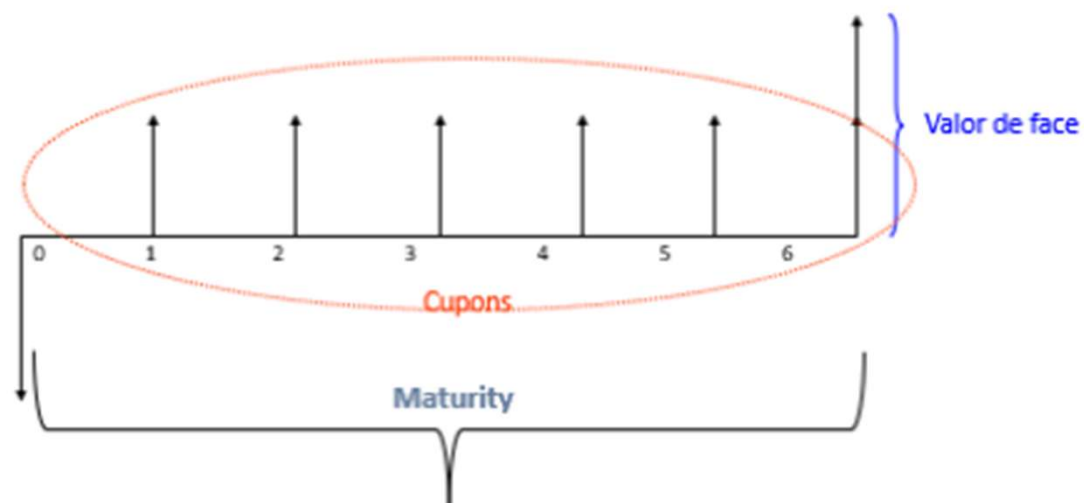
Se um título promete pagar 11% de juros por 140 dias úteis, quanto seria tal retorno expresso ao ano? Suponha um ano com 252 dias úteis.

$$r_{annual} = \left((1,11)^{252/140} \right) - 1 = 0.2066 = 20.66\%$$

E se fossem 140 dias corridos?

$$r_{annual} = \left((1,11)^{365/140} \right) - 1 = 0.3127 = 31.27\%$$

E título com cupons?



Pergunta: por que alguém compraria títulos com cupons?

Precificação de títulos pré-fixados

$$= \underbrace{\frac{\text{Valor de Face}}{(1+YTM)^{\text{maturidade}}}}_{\text{Valor presente do valor de face}} + \underbrace{\text{Cupom} * \left(1 - \frac{1}{(1+YTM)^{\text{maturidade}}}\right) / YTM}_{\text{Valor presente dos cupons}}$$

Exemplo

Considere que uma empresa emitiu títulos de vencimento de 10 anos, cupom de R\$ 100, YTM de 10% e valor de face de R\$ 1.000. Qual o valor de cada título?

$$Preço = \frac{1000}{1,1^{10}} + 100 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{1,1^{10}}\right)}{0,1}$$

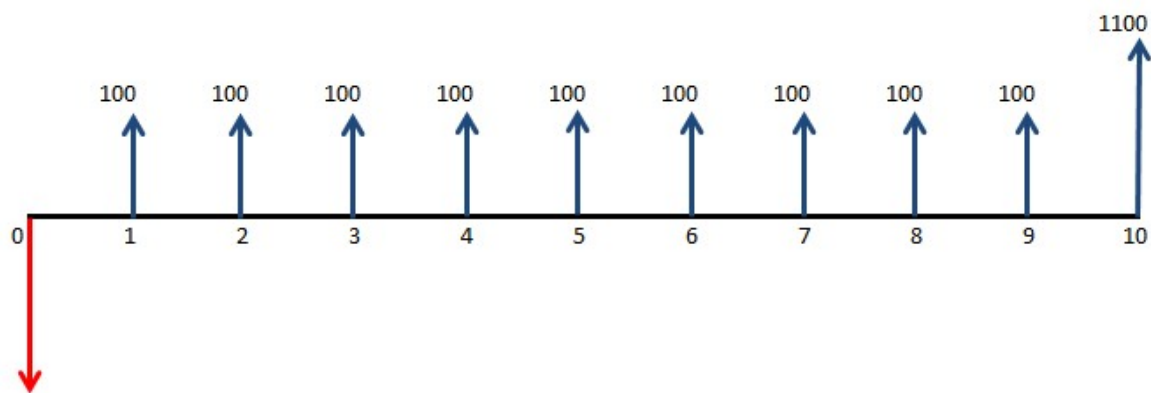
$$Preço = \frac{1000}{2,5937} + 100 \times \frac{(1 - 0,3855)}{0,1}$$

$$Preço = 385,5496 + 100 \times 6,1450 = 1.000,00$$

Por que o título está sendo negociado ao valor de face?

Negociação ao Par

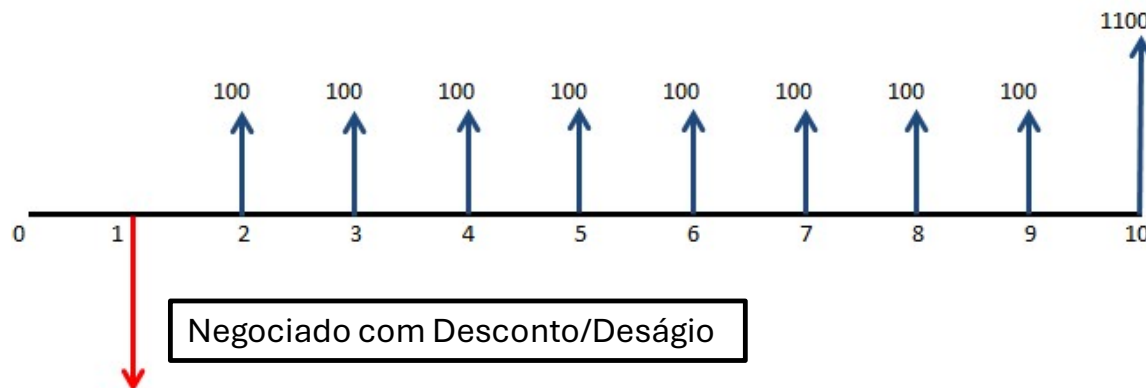
A negociação ao par acontece quando a taxa de juros = YTM.



Exemplo

Suponha agora que 1 ano se passou e a YTM subiu para 12%. Qual o valor total desse título?

$$Preço = \frac{1000}{1,12^9} + 100 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{1,12^9}\right)}{0,12} = 893,44$$



Cupom e YTM

- *Discount bond* (título descontado): $YTM > \text{Taxa de cupom}$
- *Premium bond* (título com prêmio): $\text{Taxa de Cupom} > YTM$
- *Par bond* (título ao par): $YTM = \text{Taxa de cupom}$

Cupons Semestrais

Normalmente os títulos pagam cupons semestrais. Assim um título que para uma taxa de $i\%$ ao ano paga um valor de $i\% \times \text{Valor de Face}$ anualmente. Mas, tendo em vista que o cupom é semestral, o valor tem que ser ajustado no tempo. Assim:

$$\text{Taxa do Cupom Semestral} = (1 + i)^{0,5} - 1$$

Note que:

$$2 \times \left((1 + i)^{0,5} - 1 \right) \times VF < i \times VF$$

Por que isso acontece?

Exemplo

Uma obrigação com valor de face R\$1000 e taxa de cupom de 14%, paga R\$140 por ano. Porém, se o cupom for pago semestralmente, a taxa de cupom e o respectivo valor serão:

$$(1,14)^{0,5} - 1 = 6,77\%$$

$$6,77\% \times 1000 = R\$67,71$$

Novamente, note que:

$$2 \times 67,71 = 135,42 < 140,00$$

Exemplo

Calcule o preço de um título com vencimento em 10 anos, valor de face de R\$ 1.000,00, pagamentos de cupom semestral e taxa de cupom de 10% a.a. O título é negociado com um YTM de 12% a.a.

Transformando a taxa: $(1,1)^{0,5} - 1 = 4.8809\%$

Valor do cupom = R\$ 48,81

Transformando a YTM = $(1,12)^{0,5} - 1 = 5.8301\%$

10 anos = 20 semestres

$$Preço = \frac{1000}{1,058301^{20}} + 48,81 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{1,058301^{20}}\right)}{0,058301} = 889,62$$

Exemplo

Calcule o preço de um título com vencimento em 10 anos, valor de face de R\$ 1.000,00, pagamentos de cupom semestral e taxa de cupom de 10% a.a. O título é negociado com um YTM de 12% a.a.

$$Preço = \frac{1000}{1,058301^{20}} + 48,81 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{1,058301^{20}}\right)}{0,058301} = 889,62$$

E se utilizássemos o valor anual?

$$Preço = \frac{1000}{1,12^{10}} + 100 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{1,12^{10}}\right)}{1,12} = 887,00$$

Como os valores são próximos (0.3% de diferença), podemos ignorar os pagamentos semianuais e computar como se os pagamentos fossem anuais!

Exemplo

Calcule o YTM de um bond com vencimento em 5 anos, valor de face de R\$ 1.000,00, cupons de 10% a.a pagos semestralmente e que está sendo negociado por \$915,00.

$$Preço = \frac{1000}{(1 + YTM)^5} + 100 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{(1 + YTM)^5}\right)}{YTM} = 915,00$$

Bem difícil de calcular na mão!

Podemos usar o Solver do Excel ou a HP12C para calcularmos o valor.

Exemplo

Excel (YTM = 12.38%):

	D	E	F
1	YTM	12.38%	
2	VF	1000	
3	Cupom	100	
4	tempo	5	
5			
6	VP Face	557.8922626	
7	VP Cupons	357.1077369	
8			
9	Total	914.9999995	915

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Exemplo

HP 12C (modo D.MY => g+4, limpar a calculadora: f+x>y, f+CLx):

Cupom = 10 PMT

Valor de mercado = 91.5 PV (negociado a 91.5% do valor de face)

Data início: 01.012024 [ENTER]

Data final: 01.012029 (5 anos no futuro)

Calcular: f+YTM

Valor = 12.33%

Diferença pequena devido ao algoritmo usado pela HP 12C.

Exercício para fazermos juntos

Um título negocia com 23.3% de desconto. Ele acaba de pagar cupom, de forma que seu vencimento se dará em exatos 12 anos, com cupons anuais a uma taxa de 7%. Qual seu YTM?

Calculando o YTM de uma carteira

Não é simplesmente a média ou média ponderada das yields individuais.

É necessário montar o fluxo de caixa e calcular a taxa de retorno.

Calculando o YTM de uma carteira

Exemplo:

Título	Taxa do Cupom	Vencimento	Face	Preço	YTM
A	8%	5	10.000,00	9.200,00	
B	10%	7	20.000,00	20.000,00	
C	6%	3	30.000,00	28.000,00	

Cálculo:

	1	2	3	4	5	6	7
A	R\$ 800.00	R\$ 800.00	R\$ 800.00	R\$ 800.00	R\$ 10,800.00		
B	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 22,000.00
C	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 31,800.00				
FC	R\$ 4,600.00	R\$ 4,600.00	R\$ 34,600.00	R\$ 2,800.00	R\$ 12,800.00	R\$ 2,000.00	R\$ 22,000.00
YTM	9.54%						
VP	R\$ 4,199.35	R\$ 3,833.60	R\$ 26,323.85	R\$ 1,944.71	R\$ 8,115.82	R\$ 1,157.65	R\$ 11,625.02
Soma VP	R\$ 57,200.00						
Soma dos Preços	R\$ 57,200.00						

Exercício em Grupo Hora 1

Um título possui as seguintes características:

Taxa de Cupom = 0% (Bullet)

Valor de Face = 1.000,00

YTM = 10% a.a.

Maturidade = 40 anos

Calcule:

- a) Preço
- b) Suponha que no décimo ano, a YTM deste mesmo título esteja em 9%. Qual o preço do título no ano 10?
- c) Qual foi a rentabilidade do investidor nesses anos iniciais?
- d) Discorra sobre o impacto da marcação à mercado em títulos pré-fixados.

Hora 2

Rating

Fatores de Risco de um Título

- Risco de mercado (isto é, taxa de juros);
- Inflação (se não protegido);
- Risco de crédito (default);
- Risco de liquidez;
- Risco de taxa da moeda estrangeira (se indexado ao dólar por exemplo);
- Risco político (ex. suspensão de negociação, mudança de taxa de impostos).

Risco de Crédito

- Atrelado diretamente a capacidade do devedor honrar seus compromissos financeiros junto aos investidores.
- Títulos emitidos pelo Governo Federal são os mais seguros
- Títulos emitidos por instituições financeiras (LCIs, LCAs, CDBs, entre outros), em sua grande maioria, contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
- Vale ressaltar que o limite é de R\$ 250 mil por CPF em cada instituição com o limite de recuperação de R\$ 1 milhão. Esse valor inclui o valor investido e os rendimentos provenientes das aplicações.

Risco de Crédito

- Há ainda os títulos emitidos por empresas, como as debêntures e os CRIs e CRAs emitidos por companhias securitizadoras.
- Nesse caso, o risco acaba sendo maior, pois não há garantia do FGC. Sendo assim, esse risco deve ser avaliado pelo investidor, que deve ser capaz de verificar a saúde financeira das empresas, através de relatórios financeiros, balanços e pelo rating – nota de classificação de risco (caso a mesma tenha essa classificação).

Rating de Bonds

- As companhias costumam pagar para que seus títulos sejam avaliados por uma agência de classificação de risco.
- Se uma empresa quer captar recursos no mercado e oferece títulos que rendem juros a investidores, a agência prepara o rating desses títulos para que os investidores avaliem os riscos.

Rating de Bonds

- Os ratings são avaliações da capacidade de pagamento e representam a confiança estimada em uma companhia emissora.
- As principais agências de classificação (Big Three' credit ratings)
 - Moody's
 - Standard & Poor's
 - Fitch

Rating de Bonds

- Os ratings exprimem apenas a opinião sobre a possibilidade default, não fazendo considerações sobre rentabilidade ou sobre risco de taxa de juros.
- Cada agência tem a própria metodologia para medir a qualidade de crédito.
- Escala de ratings específica para publicar os ratings. São expressos por meio de letras que variam (AAA a D).

Rating de Bonds - Exemplo

Resumo Geral das Opiniões Refletidas pelos Ratings da Standard & Poor's.

'AAA'— Capacidade extremamente forte para honrar compromissos financeiros. Rating mais alto.

'AA'— Capacidade muito forte para honrar compromissos financeiros.

'A'— Forte capacidade para honrar compromissos financeiros, porém é de alguma forma suscetível a condições econômicas adversas e a mudanças circunstanciais.

'BBB'— Capacidade adequada para honrar compromissos financeiros, porém mais sujeito a condições econômicas adversas.

'BBB-'— Considerado o nível mais baixo da categoria de grau de investimento pelos participantes do mercado.

'BB+'— Considerado o nível mais alto da categoria de grau especulativo pelos participantes do mercado.

'BB'— Menos vulnerável no curto prazo, porém enfrenta atualmente grande suscetibilidade a condições adversas de negócios, financeiras e econômicas.

'B'— Mais vulnerável a condições adversas de negócios, financeiras e econômicas, porém atualmente apresenta capacidade para honrar compromissos financeiros.

'CCC'— Atualmente vulnerável e dependente de condições favoráveis de negócios, financeiras e econômicas para honrar seus compromissos financeiros.

'CC'— Atualmente fortemente vulnerável.

'C'— Um pedido de falência foi registrado ou ação similar impetrada, porém os pagamentos das obrigações financeiras continuam sendo realizados.

'D'— Inadimplente em seus compromissos financeiros.

Nota: Ratings de 'AA' a 'CCC' podem ser modificados mediante a adição de um sinal de mais (+) ou de (-) para demonstrar sua posição relativa dentro de uma categoria mais ampla de ratings.

Fonte: S&P

Risco x Taxa

Exemplo de 2 CRIs do MXRF11:

Composição da Carteira – Detalhamento dos Ativos					
Código	Devedor	Vol. (BRL MM)	Setor	Garantias	Comentários Gestão
24C1526928	Shopping Itaquera	154,58	Consumer	- Aval - 60% da Cessão Fiduciária dos Recebíveis da 1ª Fase do SMI - 60% da AF do SMI	Inaugurado em 2007, o Shopping Metrô Itaquera, administrado pela Ancar Ivanhoe, é uma das principais referências comerciais na Zona Leste de São Paulo. O CRI foi estruturado para antecipar o pagamento da concessão do metrô e estender o prazo do contrato até 2083. O papel contém ótima estrutura de garantias: (i) Aval dos sócios do empreendimento; (ii) Cessão fiduciária dos recebíveis do shopping e (iii) AF do direito de Uso da Concessão.
23D1515316	CSN	105,68	Steel Industry	- AF de imóvel - Fiança CSN	Operação consiste em um contrato de locação atípico firmado com a CSN, empresa líder em seu segmento, listada no Novo Mercado da B3 e rating 'AAA(bra)' pela Fitch Ratings. O imóvel referente ao contrato de locação está localizado em Taubaté/SP, antiga fábrica da Ford. Além da excelente qualidade creditícia do devedor o CRI contém AF do imóvel, cujo LTV inicial é de 46%.

Taxas:

Shopping Itaquera IPCA + 9.11%

CSN: IPCA + 7.84%

Rating não explica tudo!

- Exemplo (ainda no MXRF11):

+ CRI da CSN (AAA) => IPCA + 7.84%

+ CRI da DASA (AAA) => IPCA + 5.23%

Por que a diferença? CRI da DASA possui Seguro Patrimonial + Fundo de Reserva, o que diminui o risco da operação.

Ou seja, mesmo em um mesmo nível de rating há variação nos riscos!

Rating de Bonds

- Papel das agências em crises financeiras?
- Crise de 2008 – Agências atribuíam classificação máxima a títulos hipotecários norte-americanos.
- Quebra do Lehman Brothers – elas atribuíam excelentes notas ao Lehman Brothers poucas semanas antes da quebra do banco.
- No Brasil?

Por que compra-se bonds de ratings baixos?

- Valor Patrimonial
- Assimetria de expectativas
- Balancear riscos no portfólio
- Conflitos de Interesse

Exemplo de Exercício

Uma empresa vai investir R\$ 200.000,00 para obter um rating, e após a emissão ela deseja emitir 10 milhões em uma debênture. A administração da empresa acredita que conseguiriam emitir o título nesse momento a uma taxa de 10% ao ano com vencimento em 10 anos. Qual deveria ser a diminuição da taxa para o rating valer à pena?

$$10.2 = \frac{10}{(1 + YTM)^{10}} + 1 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{(1 + YTM)^{10}}\right)}{YTM}$$

Resolvendo no Excel ou na HP12C, a taxa é de ~ 9.7%.

Exercício em grupo

Uma empresa vai investir R\$ 250.000,00 para obter um rating, e após a emissão ela deseja emitir 11 milhões em uma debênture. A administração da empresa acredita que conseguiriam emitir o título nesse momento a uma taxa de 9% ao ano com vencimento em 5 anos.

- a) Qual deveria ser a diminuição da taxa para o rating valer à pena?
- b) Que outra medida a empresa poderia adotar para diminuir a taxa de juros?
- c) Como a empresa pode tomar a melhor decisão a fim dela conseguir se financiar com a melhor taxa possível?

Hora 3

Duration

Risco da Taxa de Juros

Tal risco nasce da flutuação das taxas no mercado.

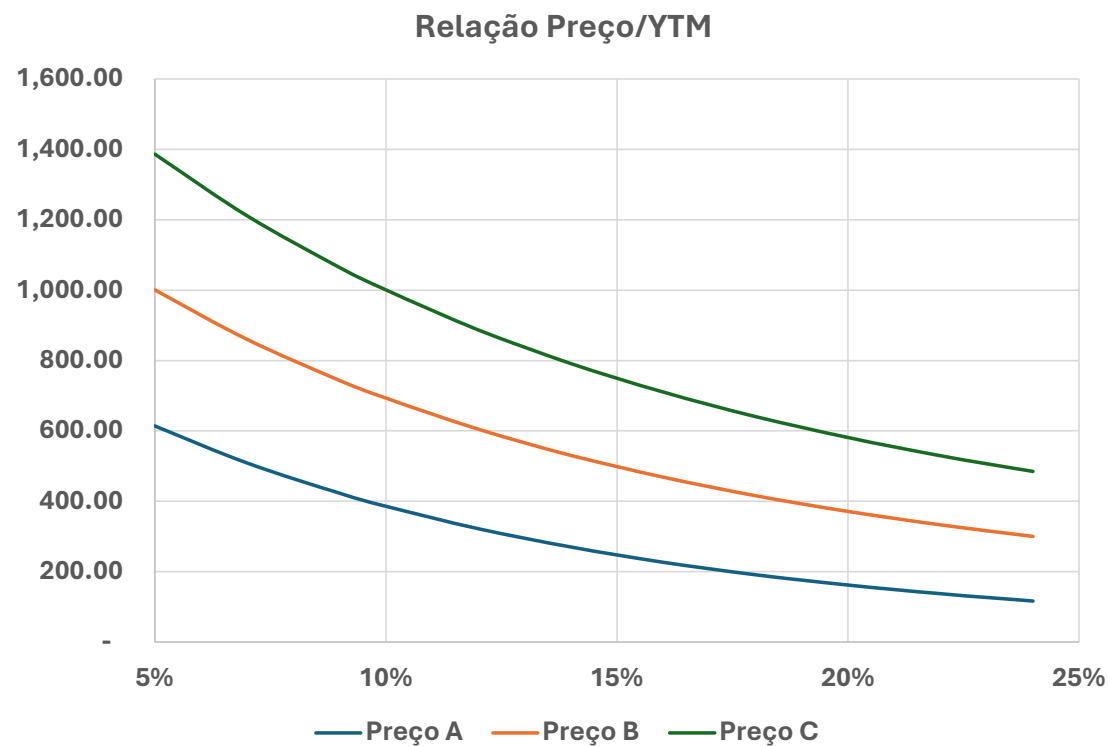
A sensibilidade de um título às taxas depende fundamentalmente de dois fatores:

- 1) Tempo para o vencimento, e
- 2) Taxa de cupom.

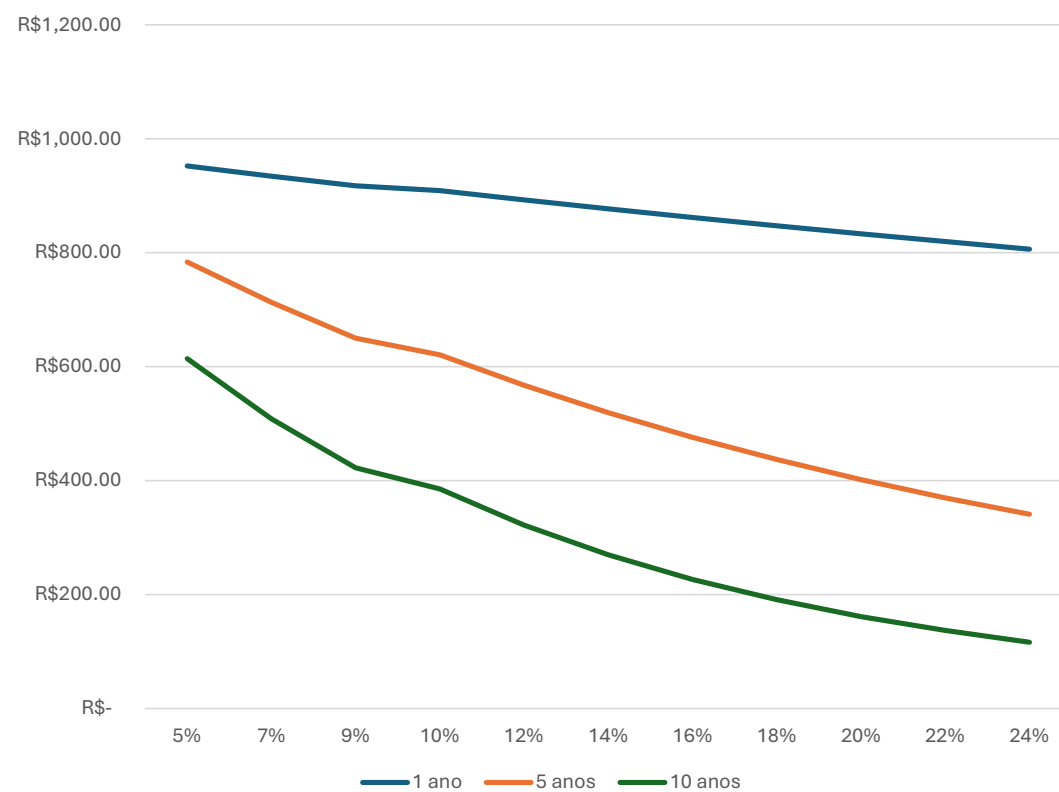
Risco da Taxa de Juros = Exemplo

	Vencimento 10 anos ; Face = 1.000		
	A	B	C
Taxa Cupom	0%	5%	10%
YTM (a.a.)	Preço A	Preço B	Preço C
5%			
7%			
9%			
10%			
12%			
14%			
16%			
18%			
20%			
22%			
24%			
Retorno YTM 24%			
Vol diária			

Risco da Taxa de Juros = Exemplo



Risco do Vencimento = Exemplo



Risco da Taxa de Juros = Conclusões

Quanto maior o cupom, menor a sensibilidade do preço às taxas.

Quanto maior o tempo para vencimento, maior a sensibilidade do preço às taxas.

Assim, para se medir a sensibilidade de um título às taxas de juros, precisamos de algo que envolva não apenas tempo mas o fluxo de caixa em si do *bond*.

Tal medida se chama *duration*: maturidade média de um título ponderada pelo seu fluxo de caixa.

Duration

Recapitulando a precificação de um título:

$$Preço = \frac{C + Face}{(1 + YTM)^n} + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{C}{(1 + YTM)^t}$$

Retirando a derivada parcial do preço com relação a uma pequena variação na yield:

$$\frac{dPreço}{dYTM} = \frac{-n(C + Face)}{(1 + YTM)^{n+1}} + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{-tC}{(1 + YTM)^{t+1}}$$

Duration

Rearranjando a equação anterior:

$$\frac{dPreço}{dYTM} = -\frac{1}{(1 + YTM)} \left(\frac{n(C + Face)}{(1 + YTM)^n} + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{tC}{(1 + YTM)^t} \right)$$

O termo entre os parênteses é o prazo médio ponderado até o vencimentos dos fluxos de caixa do título, em que os pesos são os valores presentes dos fluxos de caixa.

Duration de Macaulay

Rearranjando a equação anterior:

$$\frac{dPreço}{dYTM} \frac{1}{Preço} = - \frac{1}{(1 + YTM)} \underbrace{\left(\frac{-n(C + Face)}{(1 + YTM)^n} + \sum_{t=1}^{n-1} \frac{-tC}{(1 + YTM)^t} \right)}_{\text{Duration}} \frac{1}{Preço}$$

Essa duration é importante ela é importante pois ajuda no cálculo direto da expectativa de uma mudança de valor no título dada uma mudança de valor na YTM.

Exemplo:

Maturidade = 5 anos

Taxa de Cupom = 10% a.a.

Pagamento anual

Valor de Face = 1.000

YTM = 8% a.a.

=> HP 12 C não calcula a duration automaticamente

Exemplo:

HP 12 C

PV do título: 10 PMT 8 i 01.012020 [ENTER] 01.012025 f PRICE 10 x STO 0

t=1: 100 [ENTER] 1.08 ÷ STO 1

t=2: 100 [ENTER] 1.08 [ENTER] 2 y^x ÷ 2 x STO 2

t=3: 100 [ENTER] 1.08 [ENTER] 3 y^x ÷ 3 x STO 3

t=4: 100 [ENTER] 1.08 [ENTER] 4 y^x ÷ 4 x STO 4

t=5: 1100 [ENTER] 1.08 [ENTER] 5 y^x ÷ 5 x STO 5

Somando todos os t's => RCL 1 [ENTER] RCL 2 + RCL 3 + RCL 4 + RCL 5 + [ENTER]

Dividindo pelo PV => RCL 0 ÷ => 4.20

Exemplo:

Excel

Anos	Cupom @ 10%	Amortização	Fluxo de Caixa	PV @ 8% a.a.	PV x t
1	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 92.59	R\$ 92.59
2	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 85.73	R\$ 171.47
3	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 79.38	R\$ 238.15
4	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 73.50	R\$ 294.01
5	R\$ 100.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,100.00	R\$ 748.64	R\$ 3,743.21
				R\$ 1,079.85	R\$ 4,539.43
				Duration	4.20

Aplicação prática

Pode-se dizer que a Duration permite avaliar a sensibilidade do preço de um ativo em relação à variações na taxa de juros. Vejamos o porquê:

$$\frac{d\text{Preço}}{dYTM} \frac{1}{\text{Preço}} = - \frac{1}{(1 + YTM)} \times \text{Duration}$$

$$\frac{d\text{Preço}}{dYTM} \frac{1}{\text{Preço}} = - \frac{\text{Duration}}{(1 + YTM)}$$

Duration
Modificada

$$\frac{d\text{Preço}}{\text{Preço}} = - \frac{\text{Duration}}{(1 + YTM)} \times dYTM$$

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1} = \boxed{- \frac{\text{Duration}}{(1 + YTM_1)}} \times (YTM_2 - YTM_1)$$

Como podemos modificar essa fórmula para tirar o sinal negativo da Duration?

Duration Modificada

Duration modificada pode ser interpretada como a variação percentual aproximada de preço para uma variação da taxa de juros. É uma medida linear.

Observa-se que quanto maior a duration, maior a sensibilidade do título a variações na taxa de juros.

Através da expressão acima, podemos representar graficamente a variação do preço em função da variação na taxa de juros.

Exemplo:

Maturidade = 5 anos

Taxa de Cupom = 10% a.a.

Pagamento anual

Valor de Face = 1.000

YTM = 8% a.a.

Qual a duration modificada?

HP12C = 4.20 [ENTER] 1.08 ÷ => 3.89

Ainda no mesmo exemplo:

- a) Calcule a variação do preço com a mudança na taxa de juros para 8,05% (5 bps).
- b) Compare o preço calculado acima com o calculado via fluxo de caixa descontado.

Resposta (via Excel, na HP 12C o cálculo é semelhante, só usar os valores em *storage*)

a)

$$\begin{aligned}dP(\%) &= -3,8924 \times 0,05\% = 0.1946\% \\dP(\$) &= 1079,85 \times 0.1946\% = 2,10 \\P(\$) &= 1079,85 - 2,10 = 1077,75\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}FCD &= 1077,7554 \\D &= 1077,7526\end{aligned}$$

Exercício em grupo

Utilizando os mesmos números dos exemplos anteriores calcule:

- a) O valor do título caso a YTM suba para 8.40% via *duration*.
- b) O valor do título caso a YTM suba para 8.40% via FCD.
- c) O que você notou na comparação desses 2 números?

Maturidade	5	anos
Tx Cupom	10%	a.a
Pagam. de cupom anual		
Valor de Face	1,000.00	
YTM = 8% a.a		

Hora 4

Convexidade



Carlos Góes  @goescarlos · Aug 31



Gasto público: G

Alta do Gasto Público: dG / dt

Ritmo de alta do Gasto Público: $d^2 G / dt^2$

Desaceleração do ritmo de alta do Gasto Público: $d^3 G / dt^3 < 0$



Ivo Chermont  @ivochermont · Aug 31

***DURIGAN: NECESSÁRIO DESACELERAR RITMO DE ALTA DO GASTO PÚBLICO**

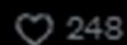
esse tipo de frase me adoece....desacelerar ritmo de alta? era pra cair



11



22



248



12K



Lembrando o exercício da última hora

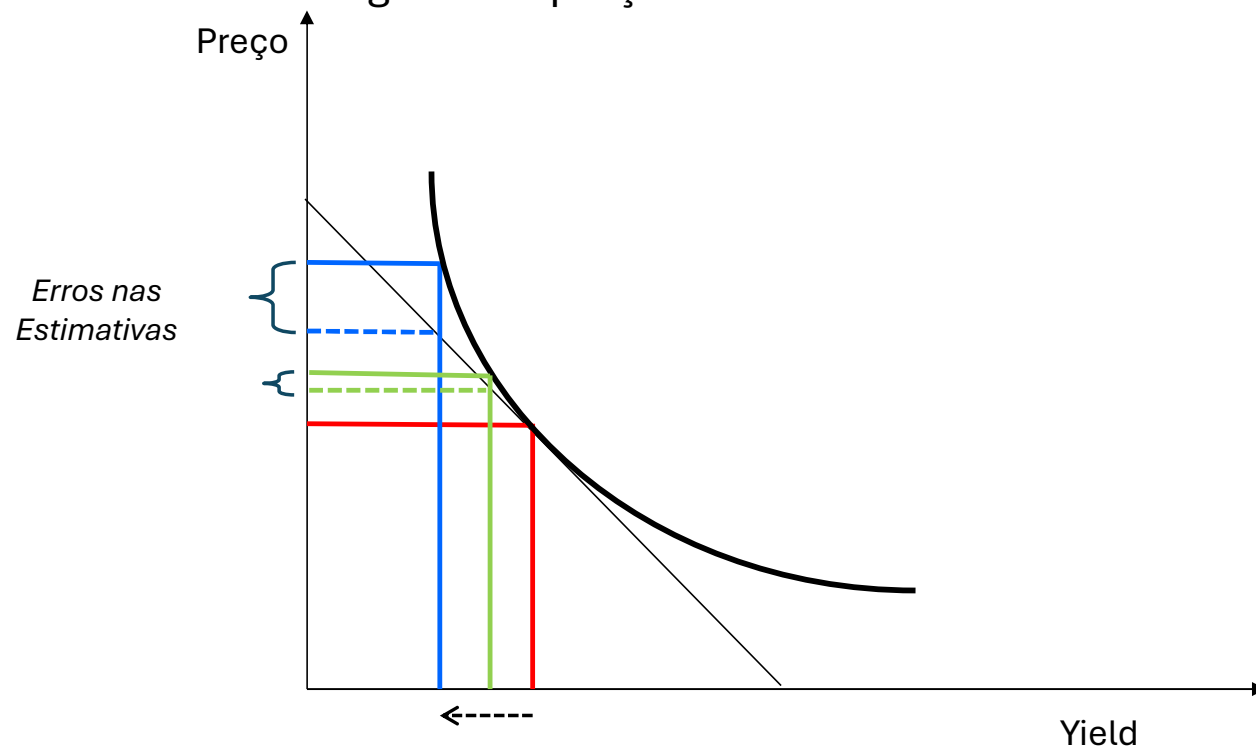
O valor da variação do preço do título calculado pela duration para uma variação pequena da taxa de juros é bem parecido ao valor calculado pelo FCD.

Porém há um desvio do valor da variação do preço do título calculado pela duration para uma variação maior da taxa de juros quando comparado ao valor calculado pelo FCD.

Por que isso acontece?

Lembrando o exercício da última hora

O preço não se move linearmente. Se move através de uma forma convexa com a taxa de juros. Lembre-se que calculamos a duration a partir da derivada do preço com relação à YTM, o que é uma linha tangente ao preço atual.



Convexidade

A inclinação dessa tangente está diretamente ligada a variação do preço em relação a taxa de juros, ou seja, à duration modificada. Quanto maior a duration, maior a inclinação da reta.

Precisamos de um modelo que ofereça uma melhor aproximação para casos de variações maiores da YTM.

Utilizaremos a derivada segunda da função Preço versus YTM.

Convexidade - Cálculo

Para calcular a segunda derivada temos que nos utilizar da Série de Taylor. Para fins de simplicidade do modelo, e tendo em vista que nós só queremos um termo quadrático, vamos usar os 3 primeiros termos de uma série de Taylor:

$$P(YTM + dYTM) = P(YTM) + P'(YTM) \cdot dYTM + \frac{1}{2} P''(YTM) \cdot dYTM^2$$

Usando a notação $\Delta P = P(YTM + dYTM) - P(YTM)$, temos que:

$$\Delta P = P'(YTM) \cdot dYTM + \frac{1}{2} P''(YTM) \cdot dYTM^2$$

Dividindo ambos os lados por P:

The diagram illustrates the derivation of Duration and Convexity by dividing the Taylor series equation by the price P. It features the equation $\frac{\Delta P}{P} = P'(YTM) \cdot \frac{1}{P} \cdot dYTM + \frac{1}{2} P''(YTM) \cdot \frac{1}{P} \cdot dYTM^2$. The term $\frac{\Delta P}{P}$ is labeled as 'Duration' with a blue arrow pointing to it. The term $P'(YTM) \cdot \frac{1}{P}$ is enclosed in a box, and the term $\frac{1}{2} P''(YTM) \cdot \frac{1}{P}$ is also enclosed in a box. A blue arrow points from the word 'Convexidade' to the second box. The term $dYTM^2$ is crossed out with a blue line.

$$\frac{\Delta P}{P} = \boxed{P'(YTM) \cdot \frac{1}{P}} \cdot dYTM + \boxed{\frac{1}{2} P''(YTM) \cdot \frac{1}{P}} \cdot dYTM^2$$

Duration Convexidade

Comentários sobre a Convexidade

Note que quando $dYTM$ é pequeno, $dYTM^2$ é muito pequeno e $P'(YTM) \cdot \frac{1}{P} \cdot dYTM$ aproxima a variação do preço muito bem.

Conforme $dYTM$ vai crescendo, o a importância do termo $dYTM^2$ cresce de forma quadrática, dominando a distribuição dos preços. Por isso, para variações muito grandes da YTM a diferença do preço via duration para o preço via FCD é tão grande.

Expressando a fórmula de uma forma mais explicativa:

$$\frac{\Delta P}{P} = -Duration_{Modificada} \cdot \Delta YTM + \frac{1}{2} \cdot Convexidade \cdot (\Delta YTM)^2$$

Como calcular a Convexidade?

$$Convexidade = \frac{d^2 P}{dYTM^2} = \left(\frac{\sum_{t=1}^n \frac{C * (t)(t+1)}{(1+YTM)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+YTM)^t}} \right)$$

Exatamente igual à
duration, mas com a
adição do termo (t+1)



Exemplo:

Maturidade = 5 anos

Taxa de Cupom = 10% a.a.

Pagamento anual

Valor de Face = 1.000

YTM = 8% a.a.

=> HP 12 C não calcula a duration automaticamente

Exemplo:

HP 12 C

Após calcular a duration na HP12C, você consegue transformar a duration na convexidade da seguinte forma:

t=1 => RCL 1 [ENTER] 2 x STO 1

t=2 => RCL 2 [ENTER] 3 x STO 2

t=3 => RCL 3 [ENTER] 4 x STO 3

t=4 => RCL 4 [ENTER] 5 x STO 4

t=5 => RCL 5 [ENTER] 6 x STO 6

Somando todos os t's => RCL 1 [ENTER] RCL 2 + RCL 3 + RCL 4 + RCL 5 + [ENTER]
Dividindo pelo PV => RCL 0 ÷ => 23.66

Obs: Esse cálculo apagará a duration, caso queira deixá-la salva, pode usar o registro 9.

Exemplo:

Excel

Anos	Cupom @ 10%	Amortização	Fluxo de Caixa	PV @ 8% a.a.	PV x t	PV x t x (t+1)
1	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 92.59	R\$ 92.59	R\$ 185.19
2	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 85.73	R\$ 171.47	R\$ 514.40
3	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 79.38	R\$ 238.15	R\$ 952.60
4	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 73.50	R\$ 294.01	R\$ 1,470.06
5	R\$ 100.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,100.00	R\$ 748.64	R\$ 3,743.21	R\$ 22,459.25
				R\$ 1,079.85	R\$ 4,539.43	R\$ 25,581.49
				Duration	4.20	
				Convexidade		23.69

Para que serve tudo isso?

Ao invés de calcular um FCD para cada YTM dentro de um intervalo, podemos modelar a variação do preço, dada uma variação no YTM, através da seguinte fórmula explícita:

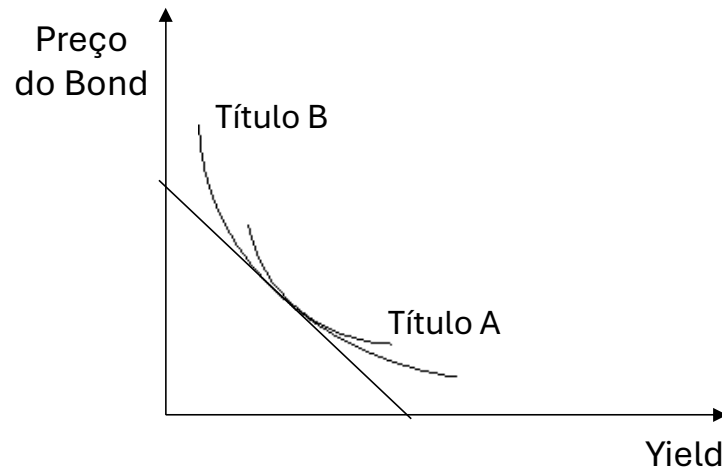
$$\begin{aligned} &P(YTM + \Delta YTM) \\ &= P(YTM) + \left(-Duration_{Modificada} \cdot \Delta YTM + \frac{1}{2} \cdot Convexidade \cdot (\Delta YTM)^2 \right) P(YTM) \end{aligned}$$

Eficiência de Mercado => O preço na YTM traz informações sobre toda a distribuição!

Portanto poderemos prever a sensibilidade de um título de forma simples. Vamos utilizar essa fórmula no exemplo anterior e calcular a curva do título para um intervalo de YTM que vai de 5% a 11%.

Comparação de Convexidades

Supondo a existência de dois títulos com a mesma Duration, oferecendo a mesma taxa de retorno, mas convexidades diferentes, como escolher?



Quanto maior a Convexidade, maior a proteção contra aumentos nas taxas de juros e maiores os ganhos possíveis com as quedas nas taxas.

“A” é mais convexo do que “B”.

Exercício em grupo

Suponha um título de valor de face \$1000, cupons anuais de 10% e vencimento em 8 anos.

- a) Se o yield requerido pelo mercado é 8%, qual o preço deste título?
- b) Se o yield aumenta abruptamente para 10%, qual o seu novo preço?
- c) Calcule a duration inicial deste título.
- d) Qual foi a variação de preço do bond com o aumento da taxa?
- e) Qual a variação de preço do bond se prevista por sua duration?
- f) Qual é a convexidade inicial do título?
- g) Qual seria a previsão de variação de preço do bond se a correção pela convexidade for utilizada?

Hora 5

Estrutura a Termo da Taxa de Juros

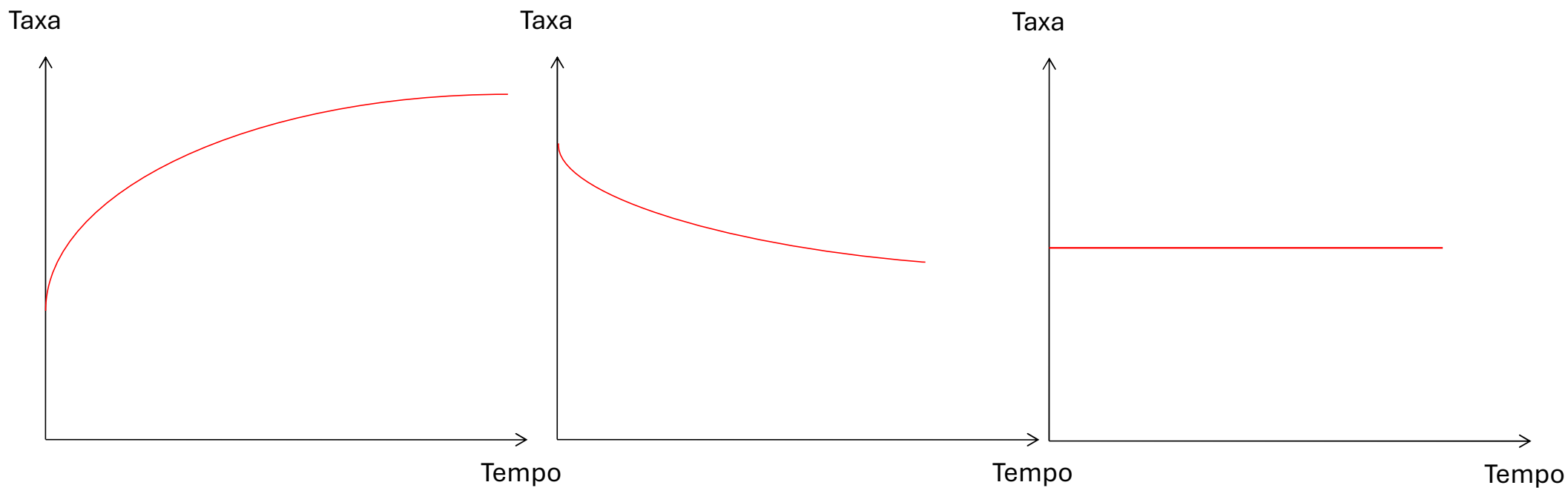
Estrutura a Termo da Taxa de Juros – Yield Curve

- Relação entre taxa de juros e prazo de vencimento.
- Curva exprime como o rendimento de um conjunto de títulos varia em função do seu vencimento.
- Sua previsão é de grande interesse do mercado: formato da curva de juros é um indicador do impacto da política monetária sobre a economia.
- Do ponto de vista das empresas: 1) Previsibilidade; 2) Hedge.

Características da Curva de Juros

- Se as taxas de juros de curto prazo forem mais baixas, teremos curva de rentabilidade positiva.
- Se as taxas de juros de curto prazo forem mais altas, teremos curva de rentabilidade negativa.
- Se as taxas de juros de curto prazo forem muito parecidas com as taxas de juros de longo prazo, teremos curva flat ou neutra ou rentabilidade fixa.
- Qual curva esperamos encontrar com mais frequência?

Características da Curva de Juros



Abertura e Fechamento da Curva de Juros

- Definição
- Fatores que impactam (próximo slide)

Curva de Juros – Fatores determinantes

- Prêmio pelo risco
- Pressão inflacionária
- Atividade econômica
- Fatores políticos
- Outros

Curva de Juros – Taxa Spot e a Termo

- Spot = À vista: Prazo inicial é o dia de hoje.
- Termo: Data de início ocorre no futuro.

Construção da Curva de Juros a partir de títulos

- Estimada a partir de cotações de mercado para ativos de Renda Fixa. A estimativa das YTM dos títulos pré (com e sem cupons) pode ser realizada através do método do Bootstrapping.
- Não há mercado líquido para papéis de todas as maturidades. Construção é a partir dos prazos com maior liquidez.
- Brasil: liquidez maior dos contratos de derivativos (swap DI x Pré e futuro), portanto, podem ser utilizados como referências para vértices ausentes.

Zero Coupon Bonds (Zeroes)

- Títulos com cupom zero.
- Uma zero taxa (ou taxa à vista), para vencimento em T é a taxa de juros obtida num investimento que paga todo seu retorno (principal mais juros) na data T .
- Todo retorno vem da diferença entre o valor recebido em T e o valor investido hoje.
- Treasury Bills (US) e LTNs (Brazil) constituem bons exemplos de zeroes.

Dados dos preços e vencimentos dos títulos:

<https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-carteira-teorica.asp>

Zero Coupon Bonds (Zeroes)

Qual é a taxa à vista para 10 anos baseada em um título sem cupons com 10 anos para o vencimento que negocia a 80% do seu valor de face?

$$PV = \frac{F}{(1 + r)^T}$$

$$\$800 = \frac{\$1,000}{(1 + r)^{10}}$$

$$r = 2.26\%$$

Atividade com a turma

Utilizando o link abaixo vamos calcular a estrutura da curva de juros das LTNs atualmente negociadas:

<https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-carteira-teorica.asp>

Exercício em grupo

Ao lado temos 10 títulos de zeroes:

- a) Calcule as taxas de cada um.
- b) Faça um gráfico das taxas.
- c) O que podemos deduzir dessa estrutura?

Vencimento (anos)	Valor de Face	Valor de Mercado
1	R\$ 1,000.00	R\$ 900.90
2	R\$ 1,000.00	R\$ 826.45
3	R\$ 1,000.00	R\$ 772.18
4	R\$ 1,000.00	R\$ 708.43
5	R\$ 1,000.00	R\$ 649.93
6	R\$ 1,000.00	R\$ 580.12
7	R\$ 1,000.00	R\$ 513.16
8	R\$ 1,000.00	R\$ 466.51
9	R\$ 1,000.00	R\$ 424.10
10	R\$ 1,000.00	R\$ 385.54

Títulos com Cupons

- Mas como calcular a estrutura de títulos com cupons?
- Mais complexo (cada cupom tem uma taxa implícita!)
- Veremos isso na próxima hora.

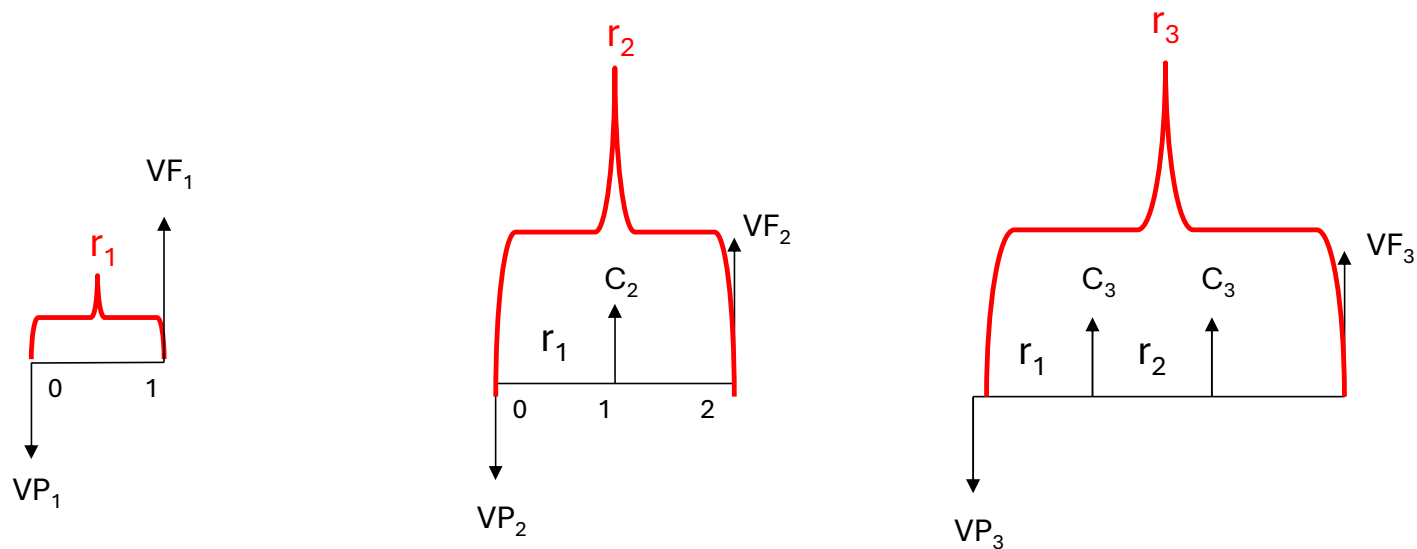
Hora 6

Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Títulos com Cupons +
Interpolação

Bootstrapping

- O Bootstrapping é um método analítico que tem como objetivo extrair a curva teórica de papéis que pagam cupons, de tal forma que para cada prazo seja determinada uma taxa específica.
- As taxas são inicialmente extraídas do primeiro vencimento de títulos que não tem pagamentos a realizar.
- Utilizando esta taxa e a próxima, calcula-se a taxa a termo entre o primeiro e o segundo período.
- Repete-se o procedimento até completar a curva.

Bootstrapping



Note que r_1 é a taxa de um zero coupon bond com vencimento em 1 ano.

Assim zeroes são a “base” do bootstrapping.

Bootstrapping: Exemplo

Títulos com pagamento de cupom anual e Valor de Face de 100:

Título	Taxa cupom(%a.a)	Vencimento (anos)	Preço	Taxa spot
1	-	1	95	r_1
2	5%	2	98	r_2
3	6%	3	99	r_3
4	7%	4	100	r_4
5	9%	5	102	r_5

Bootstrapping

- $95 = \frac{100}{(1+r_1)^1} \Rightarrow r_1 = 5,263\%$
- $98 = \frac{5}{(1+5,263\%)^1} + \frac{105}{(1+r_2)^2} \Rightarrow r_2 = 6,113\%$
- Vamos calcular r_3 , r_4 e r_5 juntos no Excel.

Gabarito:

r1	5.26%
r2	6.11%
r3	6.41%
r4	7.10%
r5	8.91%

Bootstrapping: Intervalos menores que 1 ano

Dados para Determinação da Curva de Juros

Valor de Face (\$)	Vencimento (anos)	Cupom Anual (%)*	Preço do Título (\$)
100	0.25	0	97.5
100	0.50	0	94.9
100	1.00	0	90.0
100	1.50	8	96.0
100	2.00	12	101.6

* Para simplificar, suponha cupom linear.

Bootstrapping: Intervalos menores que 1 ano

Solucionando a equação $100 = 97.5(1 + r_{3M})^{0.25}$ obtemos a taxa à vista para 3 meses igual a 10,658%.

De forma análoga, obtemos as taxas para 6 e 12 meses:

- $r_{6M} = 11,037\%$
- $r_{12M} = 11,111\%$

E a taxa para 18 meses?

Bootstrapping: Intervalos menores que 1 ano

Tendo em vista que o cupom é linear, podemos fazer o seguinte cálculo para que os steps sejam iguais no bootstrap:

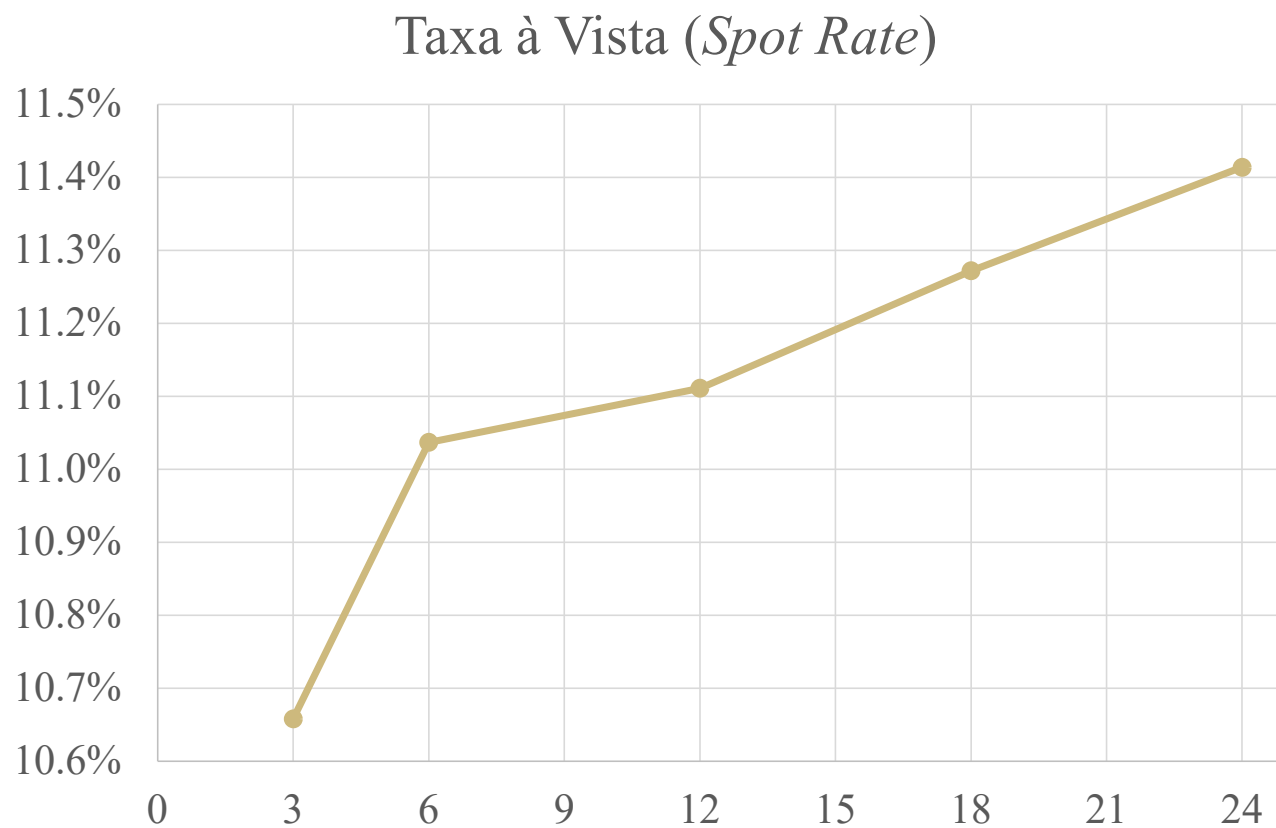
$$\frac{4}{(1,11037)^{0,5}} + \frac{4}{(1,11111)^1} + \frac{104}{(1 + r_{18M})^{1,5}} = 96$$

Resolvendo obtemos que $r_{18M} = 0,11272$.

Vamos calcular 24 meses juntos!

Gabarito = 11.414%

Curva Implícita

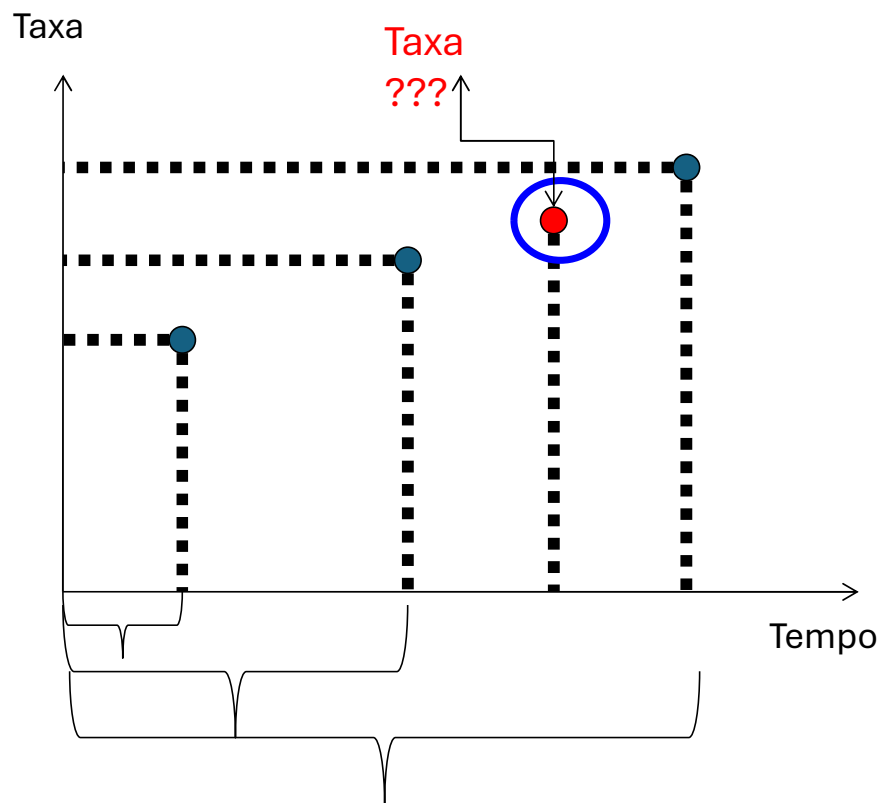


Bootstrapping: Intervalos menores que 1 ano

Técnicas de estimação para obter taxas de todos os prazos possíveis e não apenas aqueles negociados pelo mercado.

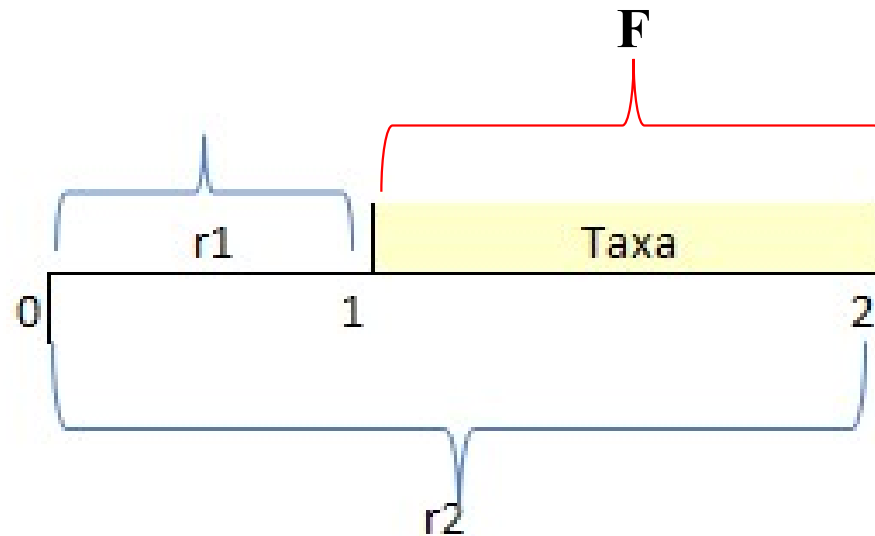
Métodos: Flat Forward, Cubic Spline, Nelson Siegel e Svensson.

Construção da Curva de Juros



Flat Forward

A hipótese é que as taxas a termo entre dois prazos são constantes.



$$(1 + r_2)^{(T_2/252)} = (1 + r_1)^{(T_1/252)} (1 + f)^{((T_2 - T_1)/252)} - 1$$

$$f = \left[\frac{(1 + r_2)^{T_2/252}}{(1 + r_1)^{T_1/252}} \right]^{(252/(T_2 - T_1))} - 1$$

Flat Forward: Exemplo

Spot (ano)	Taxa (%a.a)
1	8,5%
2	9,3%
3	9,8%
4	10,2%
5	10,4%

Flat Forward: Exemplo

Calcule as taxas forward (f2, f3, f4 e f5)

$$(1 + 9,3\%)^2 = (1 + 8,5\%) * (1 + f2) \Rightarrow f2 = 10,106\%a.a$$

$$(1 + 9,8\%)^3 = (1 + 9,3\%)^2 * (1 + f3) \Rightarrow f3 = 10,807\%a.a$$

$$(1 + 10,2\%)^4 = (1 + 9,8\%)^3 * (1 + f4) \Rightarrow f4 = 11,409\%a.a$$

$$(1 + 10,4\%)^5 = (1 + 10,2\%)^4 * (1 + f5) \Rightarrow f5 = 11,204\%a.a$$

Efeito do aumento das taxas spot

Quando as taxas spot são crescentes, as taxas a termo serão maiores ou menores que as taxas observadas?

Exercício Final da Hora 5

Vértices (du)	Taxa (%a.a)
21	8,5%
42	9,3%
63	9,8%
126	10,2%

Calcule:

- a) f_{21-42}
- b) f_{42-63}
- c) f_{63-126}

Hora 7

DI Futuro

Mercado de Futuros no Brasil

São negociados em bolsa.

Marcados a Mercado, com ajustes diários.

Para participar, precisa ser cadastrado em uma corretora legalizada junto à B3.

A taxa efetiva é expressa na base 252 (du).

https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/juros/futuro-de-taxa-media-de-depositos-interfinanceiros-de-um-dia.htm

DI

A taxa média (diária) de DI é calculada pela B3 com base nas transações interbancárias.

Trata-se de uma taxa ao ano, com base em 252 d.u.

A taxa DI representa assim a taxa referência para aquele dia entre empréstimos bancários.

Contrato DI-Futuro

Meses de vencimento:

- Antes: 4 meses subsequentes e a partir daí os meses de início de trimestre. – jan, abr, jul e out. Mudança: todos os meses!

Data de vencimento: 1º dia útil do mês de vencimento

Último dia de negociação: dia anterior à data de vencimento

Liquidação financeira: 1 dia após a data de vencimento

Vencimento: Ajuste é 100.000

Contrato DI-Futuro

Não existe, no vencimento, a entrega física de qualquer título, sendo a liquidação feita exclusivamente pelo financeiro. (i.e., paga-se a diferença para o ajuste, ou recebe-se a diferença para o ajuste).

IR de 15% (ou 20% se day-trade).

Vantagens:

- Alavancagem
- Margem
- Prazo

Contrato DI-Futuro

Características:

Preço Unitário (PU): 100.000 descontado pela taxa de juros.

$$PU = \frac{100.000}{(1+i)^{\frac{du}{252}}}$$

Contrato DI-Futuro

Código	Vencimento
F	JAN
G	FEV
H	MAR
J	ABR
K	MAI
M	JUN
N	JUL
Q	AGO
U	SET
V	OUT
X	NOV
Z	DEZ

Contrato DI-Futuro

DI1F25

10,32

+0.10%

DI DE 1 DIA

Lote:1 | Ult. 09:37:46

Gila

AC

+

RESUMO

Volume

2,82m

Núm. de Neg.

3,86k

Quantidade

273,47k

Preço Máximo

10,35

Abertura

10,325

Preço Médio

10,336

Fech. Ant.

10,31

Preço Mínimo

10,32

Fechar

DI1F26

10,61

+0.33%

DI DE 1 DIA

Lote:1 | Ult. 09:37:49

vender

☐ Fast(C)

☐ Zoom

comprar

Corr.

Qtd.

Compra

Venda

Qtd.

Corr.

107

167

10,61

10,61

22

8

85

1

10,61

10,61

1

1618

8

24

10,61

10,61

1

85

8

17

10,61

10,61

3

85

1618

3

10,61

10,61

2

85

Fechar

DI1F27

10,975

+0.23%

DI DE 1 DIA

Lote:1 | Ult. 09:37:46

vender

☐ Fast(C)

☐ Zoom

comprar

Corr.

Qtd.

Compra

Venda

Qtd.

Corr.

3

6

10,97

10,98

48

1618

3

4

10,97

10,98

1

1618

3

8

10,97

10,98

30

1618

120

2

10,97

10,98

30

39

39

1

10,97

10,98

81

39

Fechar

DI1F30

11,62

+0.17%

DI DE 1 DIA

Lote:1 | Ult. 09:37:53

vender

☐ Fast(C)

☐ Zoom

comprar

Corr.

Qtd.

Compra

Venda

Qtd.

Corr.

1618

1

11,61

11,62

1

1618

1618

1

11,61

11,62

10

85

8

13

11,61

11,62

13

8

1618

1

11,61

11,62

5

39

1618

1

11,61

11,62

1

1618

Fechar

Contrato DI-Futuro

O que é negociado é a taxa de juros!

Entretanto para efeito de book, todo contrato futuro de taxa é imediatamente convertido em contrato de PU pela bolsa.

O investidor que acredita na alta das taxas de juros compra contratos (taxa), ganhando com a queda do PU e perdendo com a alta (vendido em PU).

O investidor que acredita na queda da taxa de juros vende contratos (taxa), ganhando com a alta do PU e perdendo com a queda (comprado em PU).

Contrato DI-Futuro: Exemplo

Banco A: espera que o CDI para o próximo mês seja 19% a.a.

Banco B: espera que o CDI para o próximo mês seja 19,5% a.a.

Trade:

Travam uma operação de 1.000 contratos em 19.25% a.a

O CDI efetivo durante o mês (18 du) foi 19.27% a.a.

Quem ganhou? Quanto?

Contrato DI-Futuro: Exemplo

Banco A: espera queda da taxa -> vendido em taxa.

Banco B: acredita em alta dos juros -> comprado em taxa

Banco A: -\$1.197,87

Banco B: +\$1.197,87

$$PU = \frac{100.000}{(1,1925)^{\frac{18}{252}}} = 98.750,3598$$

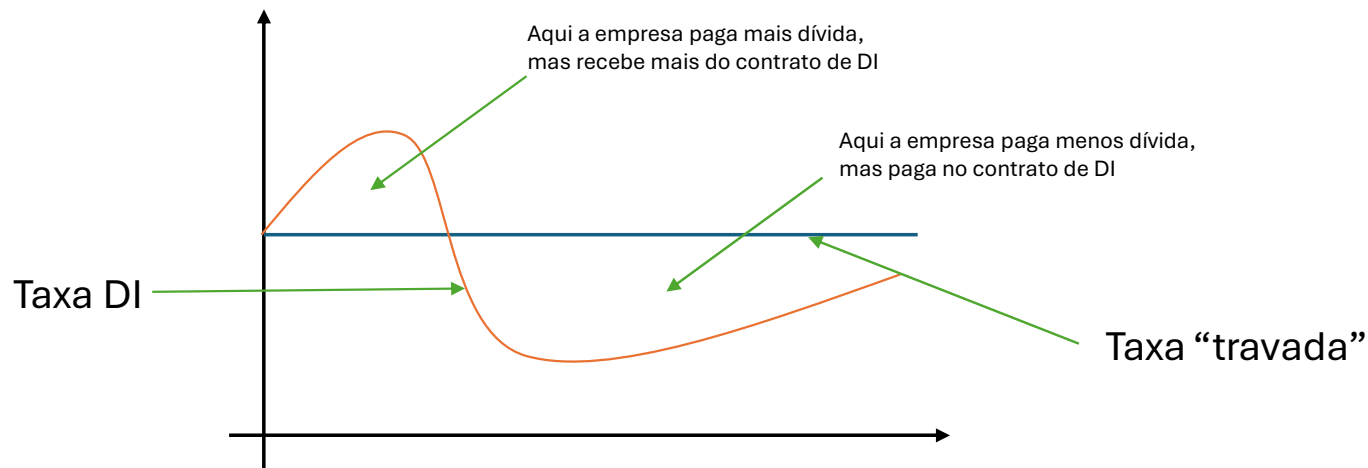
$$1000 \times \left(\left(98.750,3598 \times 1,1927^{\frac{18}{252}} \right) - 100000 \right) = 1.197,87$$

$$Q \times \left(\left(PU \times (1 + taxa)^{\frac{t}{252}} \right) - 100000 \right)$$

Contrato DI-Futuro: Hedge

Podemos transformar uma dívida pós-fixada em pré-fixa (e vice-versa) com contratos de DI futuro.

Exemplo: empresa tem uma dívida atrelada ao CDI, se ela compra DI futuro ela recebe um valor se a taxa DI sobe e perde dinheiro se a taxa DI cai, mas quando a taxa DI cai ela também paga menos na dívida!



Curva de Juros no Brasil: Taxa Forward do DI-Futuro

Maturity	Rate (% p.y)	Days
Feb	18.99	10
Mar	19.03	28
Apr	19.07	48
May	19.19	70

Determine a expectativa do CDI para fevereiro, março e abril

Curva de Juros no Brasil: Taxa Forward do DI-Futuro

$$CDI_{fev} = \frac{(1,1903)^{28/252}}{(1,1899)^{10/252}} - 1 = 1,25\% \text{ a. p.} \Rightarrow 1,0125^{\frac{18}{252}} - 1 = 19,05\% \text{ a. a.}$$

$$CDI_{mar} = \frac{(1,1907)^{48/252}}{(1,1903)^{28/252}} - 1 = 1,40\% \text{ a. p.} \Rightarrow 1,0125^{\frac{20}{252}} - 1 = 19,13\% \text{ a. a.}$$

$$CDI_{abr} = \frac{(1,1919)^{70/252}}{(1,1907)^{48/252}} - 1 = 1,56\% \text{ a. p.} \Rightarrow 1,0125^{\frac{22}{252}} - 1 = 19,45\% \text{ a. a.}$$

Day-trade com DI-futuro

Um investidor adquire um contrato futuro de DI, na abertura do pregão, cotado em 18,95% ao ano, quando faltam 19 dias úteis para o vencimento (19 saques). Ao fazê-lo, sua expectativa é de que a taxa de juro suba (queda do PU).

Durante o pregão, a cotação chega em 19,40% ao ano (equivalente ao PU de 98.672).

Ao reverter sua operação, o investidor obtém o seguinte lucro:

$$\frac{100.000}{\left(1 + \frac{18,95}{100}\right)^{\frac{19}{252}}} - \frac{100.000}{\left(1 + \frac{19,40}{100}\right)^{\frac{19}{252}}} = 98.700 - 98.672 = 28 \text{ pontos}$$

Exercício

Um investidor decide comprar um lote de 1000 DI1F25 a 60 dias úteis do vencimento do título a uma taxa de 10,50% a.a.

Calcule:

- a) No mesmo dia que o investidor comprou o futuro, a taxa subiu para 10,58% a.a. Qual o lucro que ele teria se liquidasse no mesmo dia? Considere o IR aplicável.
- b) No vencimento a taxa DI é de 10,70% a.a., qual o lucro do investidor? Considere o IR aplicável.
- c) O que aconteceria se no vencimento a taxa fosse de 10,40% a.a.?
- d) Qual sua conclusão sobre contratos futuros de DI com prazo longo?

Hora 8

Títulos Públicos Brasileiros



Faria Lima Elevator ✓

@farialimaelevat



Investir em ações no Brasil são dois momentos de felicidades:

- 1) Sua primeira compra de ações
- 2) Quando você decide voltar para a Renda Fixa

Títulos Públicos

São ativos de renda fixa que tem como finalidade primordial captar recursos para o financiamento da dívida pública e financiamento das atividades do governo.

Considerados os ativos de menor risco da economia de um País.

Brasil: títulos já foram considerados Grau de Investimento pelas três maiores agências de classificação de risco.

Mercado Primário de Títulos Públicos

Mercado primário é o mercado onde o investidor compra títulos diretamente do emissor. No âmbito da Dívida Pública Federal, são dois os ambientes nos quais ocorrem ofertas primárias de títulos:

1) Ofertas públicas: realizadas pelo Tesouro Nacional, participam apenas intermediários financeiros (Bancos, Sociedades Corretoras etc), instituições habilitadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) do Banco Central.

Calendário: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/mercado-interno/leiloes-da-divida-publica>

Mercado Primário de Títulos Públicos

2) Tesouro Direto: programa no qual apenas pessoas físicas adquirem títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional pela internet a qualquer hora do dia, após cadastrar-se com uma instituição financeira habilitada.

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Mercado Secundário é o mercado onde o investidor adquire o título de outro investidor, ao invés de adquirir diretamente do emissor.

Negociação via mesa de operações com a corretora. Algumas corretoras disponibilizam via plataforma.

Vantagens:

- i) Isenção da taxa de custódia da B3;
- ii) Disponibilidade de títulos indisponíveis no Tesouro Direto;
- iii) Aplicações acima de R\$ 2 milhões por mês;
- iv) Possibilidade de PJ aplicar.

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Desvantagens:

- i) não há possibilidade de compra fracionária;
- ii) provável spread cobrado pela instituição financeira;
- iii) Não há uma consolidação da carteira com os títulos do Tesouro Direto.

<https://valorinveste.globo.com/produtos/renda-fixa/tesouro-direto/noticia/2022/07/14/tesouro-indireto-vale-a-pena-comprar-titulos-publicos-no-mercado-secundario-por-meio-de-corretoras.ghtml>

Quem pode investir no Tesouro Direto

Pessoa física com CPF, residente no Brasil. Para tal:

- Cadastro junto a instituição financeira habilitada.
- Mínimo: 0,01 título por operação.
- Máximo: R\$2.000.000,00 de compras mensais.

Canais de investimento:

- Site Tesouro Direto,
- Site da instituição financeira, ou
- Por meio da instituição financeira.

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Impostos idênticos a qualquer outro investimento de renda fixa:

- Tabela regressiva de IR (sobre ganhos: 22,5%, 20%, 17,5%, 15%), e
- IOF se período de investimento menor que 30 dias.

Existem no máximo duas taxas a pagar:

- Taxa (de custódia) cobrada pela B3 (0,30% a.a.). **Isenção para LFT até R\$ 10.000,00.**
- Taxa (de administração) cobrada pela instituição financeira (0 a 2% a.a.).

Vantagens

1. Baixa taxa de administração,
2. IR: ausência de “come-cotas”,
3. Diversificação,
4. Liquidez diária,
5. Poupança de longo prazo (“investimento forçado”, possível perda se vender o título antes do vencimento etc).

Desvantagens

1. Para grandes fortunas, o limite de investimento de R\$ 2.000.000,00 pode ser um problema.
2. Para grandes fortunas, taxas de administração ainda menores podem ser encontradas no mercado.
3. Comparando com a poupança há perda de liquidez.

Títulos Públicos

Tradicionais:

- LTN – Tesouro Prefixado
- NTN-F – Tesouro Prefixado com Juros Semestrais
- LFT – Tesouro Selic
- NTN-B – Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
- NTN-B Principal – Tesouro IPCA

Com “propósito” definido:

- Tesouro Renda+
- Tesouro Educa+

Títulos Públicos – Fluxos de Caixa

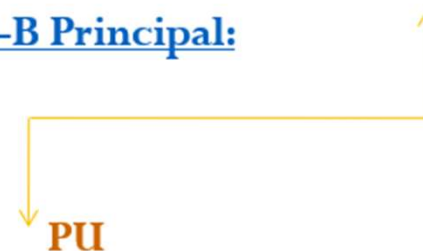
LTN:



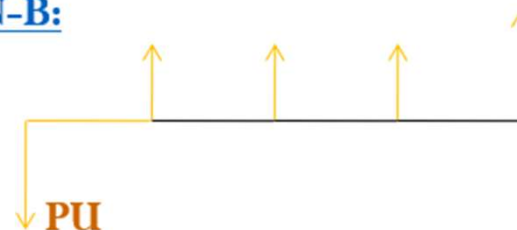
LFT:



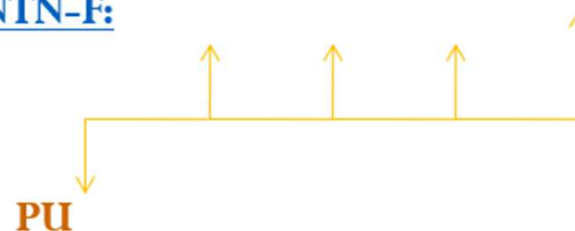
NTN-B Principal:



NTN-B:



NTN-F:



LTN (Pré) - Exercício

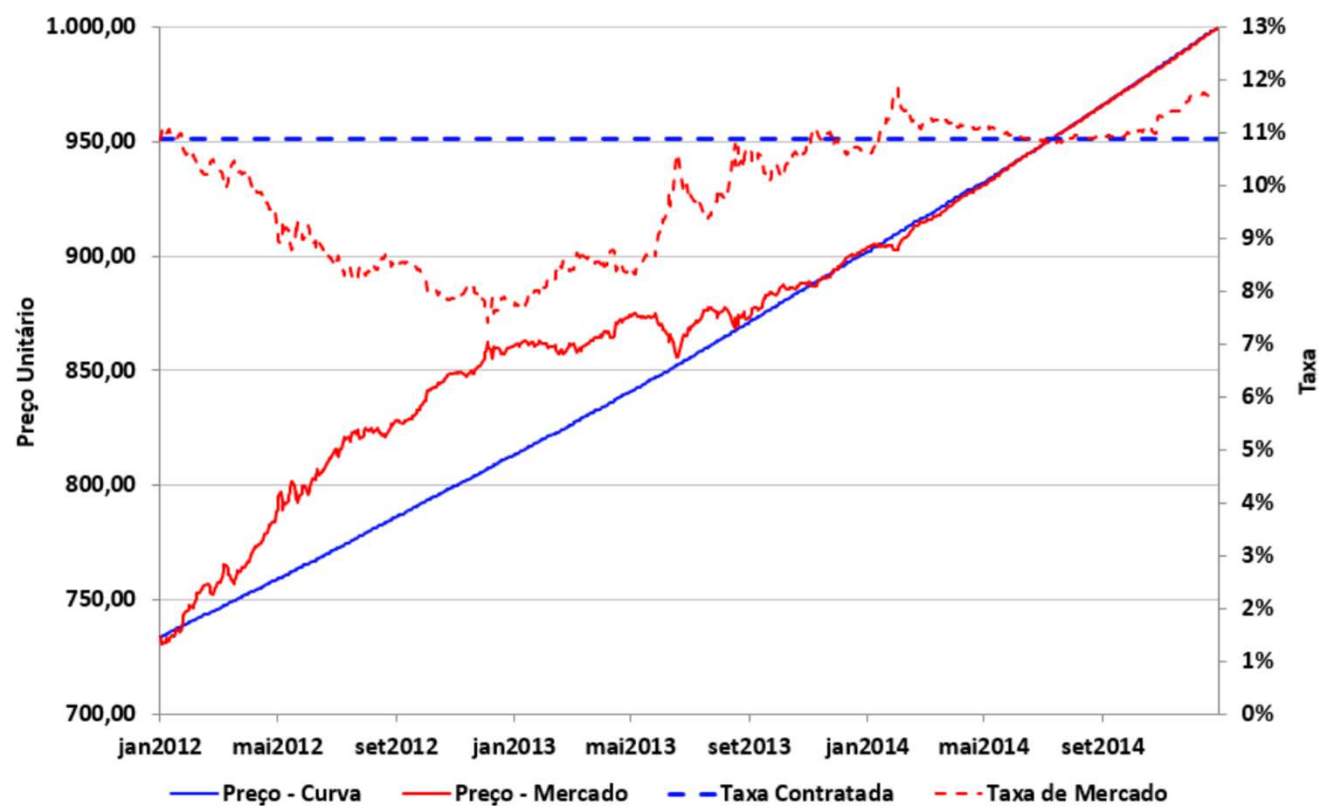
DI Future on BM&F on 14/Feb/XX

Maturity	Rate (%py)	Days
01/03/XX	18.94%	11
01/04/XX	18.87%	31
02/05/XX	18.86%	52
03/06/XX	18.87%	73
01/07/XX	18.85%	93
01/10/XX	19.15%	160
03/02/X1	19.54%	224

Calcule o PU de uma LTN emitida em 14/Feb/XX com vencimento em 01/Apr/XX.

$$PU_{LTN} = \frac{1.000}{(1 + 18,87\%)^{\frac{31}{252}}} = \boxed{978,959939}$$

Marcação a Mercado



Exercícios (LTN / Pré) 1

Calcule a rentabilidade de uma LTN com um prazo de vencimento de 511 dias úteis e preço de compra R\$ 800,11. Calcule também a rentabilidade anualizada.

$$Rentabilidade = \frac{1.000}{800,11} - 1 = 24,98\%$$

$$Rentabilidade(anual) = (1 + 24,98\%)^{\left(\frac{252}{511}\right)} - 1 = 11,63\%$$

Exercícios (LTN / Pré) 2

Vamos supor agora que o investidor resolva vender o título antecipadamente (após 300 dias da data de liquidação) e que o preço do título esteja em 900. Qual a rentabilidade do investidor?

$$Rentabilidade = \frac{900}{800,11} - 1 = 12,48\%$$

$$Rentabilidade(anual) = (1 + 12,48\%)^{\left(\frac{252}{300}\right)} - 1 = 10,39\%$$

Exercícios (LTN / Pré) 3

Uma LTN com 791 dias úteis para o vencimento é comprada a 12,00% e vendida 100 dias úteis depois a 11,50%. Qual a rentabilidade do título ao longo desses 100 dias?

$$Preço = \frac{1000}{(1+0,12)^{\frac{791}{252}}} = 700,66$$

$$Preço = \frac{1000}{(1+0,115)^{\frac{691}{252}}} = 741,94$$

A rentabilidade do período foi de $(741,94/700,66) = 5,8917\%$.

Exercícios (LTN / Pré) 4

Se o CDI médio no período foi de 12% a.a., calcule a rentabilidade da LTN em % do CDI.

Rentabilidade LTN em 100 dias = 5,8917%

Rentabilidade CDI = $(1,12)^{(100/252)} = 4,5998\%$

$(5,8917/4,5998) = 1,2808528$

A rentabilidade da LTN foi equivalente a 128,0852% do cdi.

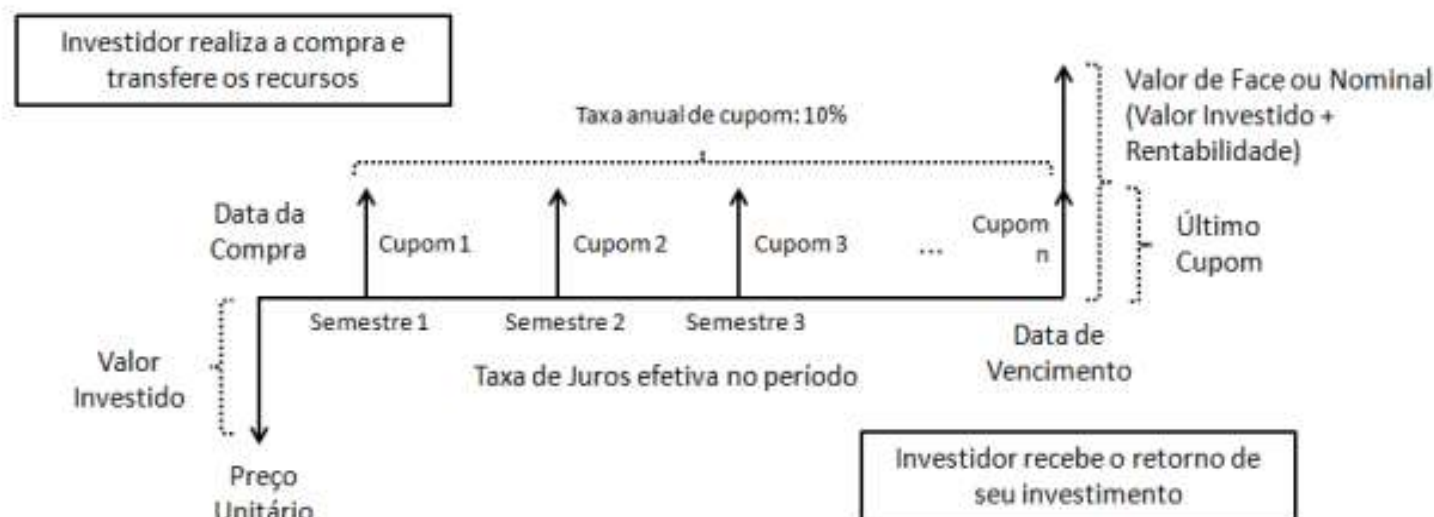
Títulos Públicos – NTN-F (Pré+)

Taxa pré-fixada

Pagamento de Cupom semestral

Taxa do Cupom = 10% a.a

Valor de Face = R\$ 1.000



Exercícios NTN-F (Pré+) 1

Calcule o PU de uma NTN-F emitida em 01/Mar/XX com vencimento em 2 anos e taxa de cupom de 10% a.a (pagamento semestral). Assuma que:

YTM = 12% a.a

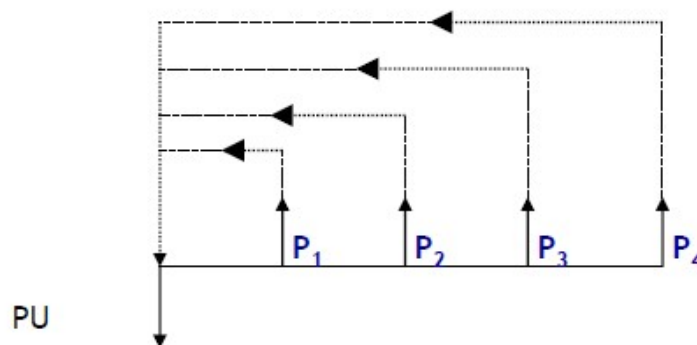
Pagamento de cupom em:

01/Set/XX (127 du)

01/Mar/X1 (254 du)

01/Set/X1 (379 du)

01/Mar/X2 (505 du)



Exercícios NTN-F (Pré+) 1

$$\text{Cupomi} = 1.000 \times \left((1 + 10\%)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) = 48.81$$

$$P_{\text{NTN-F}} = \frac{48,81}{(1+12\%)^{\frac{127}{252}}} + \frac{48,81}{(1+12\%)^{\frac{254}{252}}} + \frac{48,81}{(1+12\%)^{\frac{379}{252}}} + \frac{1.048,81}{(1+12\%)^{\frac{505}{252}}} = 966,52$$

Exercícios NTN-F (Pré+) 2

Precifique uma NTN-F com as seguintes características:

Data de negociação: 8 de janeiro de 2024.

Vencimento: 1º de janeiro de 2028.

Lembre-se que se trata de um título pré-fixado com taxa anual de cupom igual a 10%.

O pagamento do último cupom de juros coincide com o resgate do principal da NTN-F.

A taxa negociada foi de 16,52%.

	Datas	Dias úteis	Dias úteis/252
Liquidação	9/1/2024		
1º cupom	1/7/2024	119	0,472222222
2º cupom	1/1/2025	247	0,98015873
3º cupom	1/7/2025	371	1,472222222
4º cupom	1/1/2026	498	1,976190476
5º cupom	1/7/2026	622	2,468253968
6º cupom	1/1/2027	747	2,964285714
7º cupom	1/7/2027	871	3,456349206
8º cupom	1/1/2028	997	3,956349206
Resgate	1/1/2028	997	3,956349206

Exercícios NTN-F (Pré+) 2

$$\begin{aligned} PREÇO = & 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{119}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{247}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{371}{252}}} \right] + \\ & + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{498}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{622}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{747}{252}}} \right] + \\ & + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{871}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{(1,10)^{0,5} - 1}{(1 + 0,1652)^{\frac{997}{252}}} \right] + 1.000 \times \left[\frac{1}{(1 + 0,1652)^{\frac{997}{252}}} \right] \end{aligned}$$

$$PREÇO = R\$828,52$$

Títulos Indexados (Selic e IPCA)

Títulos corrigidos pelo seu indexador.

LFT, NTN-B e NTN-B principal

Obs: Selic nunca paga cupom

LFT (Selic)

A rentabilidade do título depende tanto do desempenho do seu indexador, quanto do deságio pago no momento da compra.

A rentabilidade da LFT segue a variação da Selic, registrada entre a data de liquidação da compra e a de vencimento, acrescida do ágio/deságio da compra.



LFT (Selic)

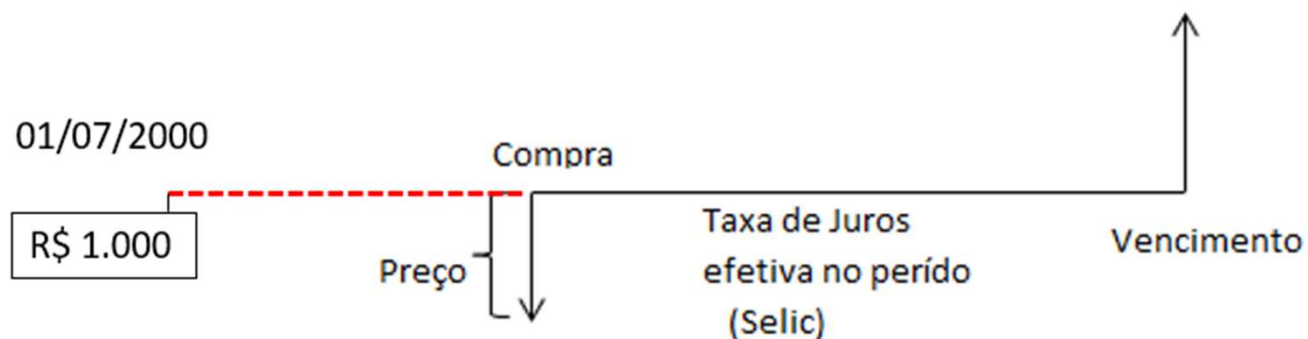
Valor Data-Base: R\$ 1.000,00

Data-Base: 01/07/2000, serve como referência para atualização do valor nominal.

$$VNA = 1.000 \times (1 + \text{Selic acumulada})$$

Variação entre data-base e a compra.

$$VNAproj = VNA \times (1 + METASelic)^{(1/252)}$$



<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/selicfatoresacumulados>

LFT (Selic)

VNA deve ser truncado na sexta casa decimal.

Ágio/deságio: representa a relação de demanda x oferta por LFT.

Deságio: o investidor recebe a SELIC mais o valor do deságio.

Ágio: o investidor recebe a Selic menos o ágio.

No Tesouro Direto: coluna de compra/venda com sinal positivo representa deságio e negativo representa ágio.

TESOURO SELIC 2027	?	SELIC + 0,0756%
TESOURO SELIC 2029	?	SELIC + 0,1476%

LFT (Selic)

$$Cotação (\%) = \frac{100}{\left[1 + (\acute{a}gio / des\acute{a}gio)\right]^{du/252}}$$

du: dias úteis entre a data de liquidação e a do vencimento

Cotação deve ser truncada na quarta casa decimal

$$PU = VNA_{proj} \times Cotação$$

LFT (Selic): Exercício

$$VNA_{19/02/14} = 1000 \times (1 + 497,53\%) = 5.975,286991$$

$$VNA_{projetado20/02/14} = 5.975,286991 \times (1 + 10,5\%)^{1/252} = 5.977,654938$$

$$Cotação = \frac{100}{(1 - 0,02\%)^{\frac{1110}{252}}} \Rightarrow 100,0881\%$$

$$PU = VNA_{projetado} \times Cotação = 5.977,654938 \times 100,0881\%$$

$$PU = 5.982,92$$

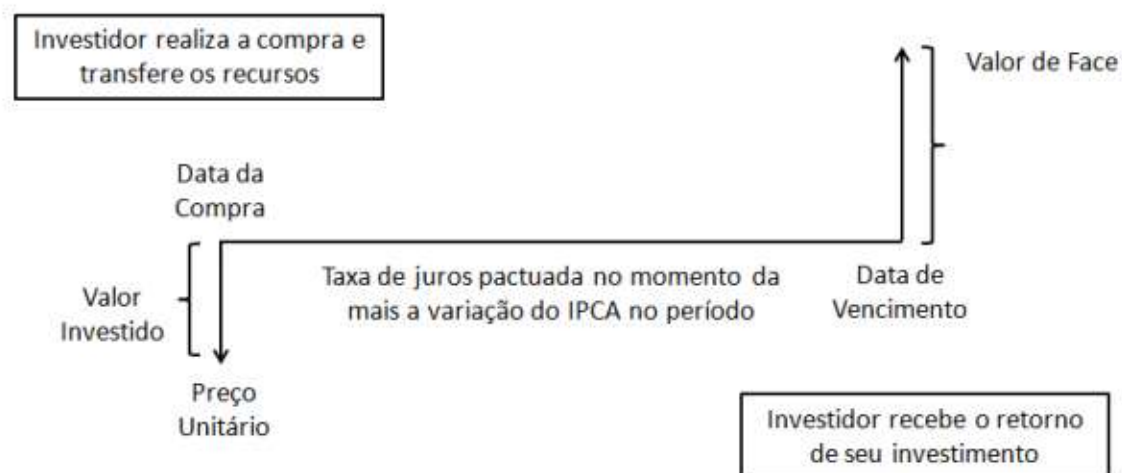
NTN-B (IPCA+)

Taxa pós-fixada (Taxa pré + Inflação)

Permite o aumento do poder de compra do dinheiro, pois o rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

Pagamento de Cupom semestral

Taxa do Cupom = 6% a.a.

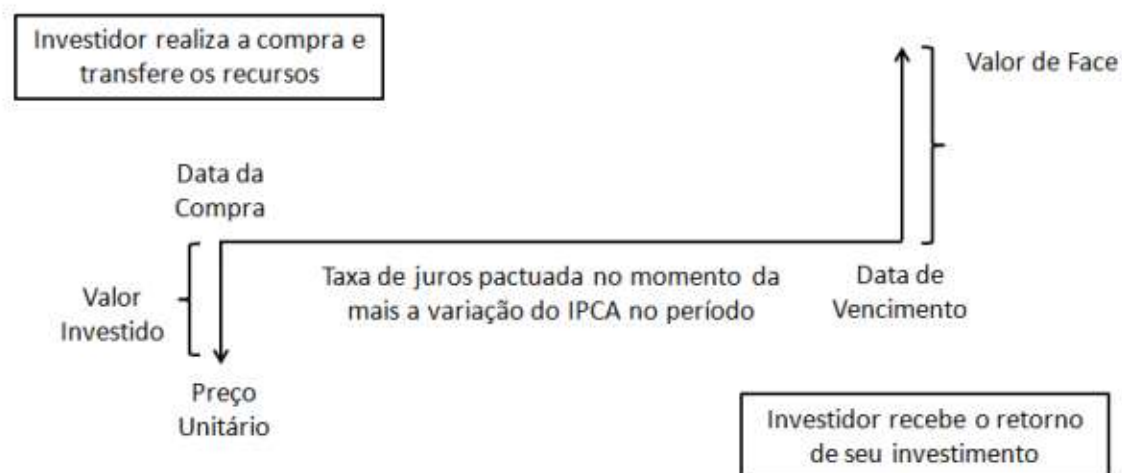


NTN-B Principal (IPCA)

Taxa pós-fixada (Taxa pré + Inflação)

Permite o aumento do poder de compra do dinheiro, pois o rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

Sem cupom



NTN-B Principal (IPCA)

Devido ao tempo não vamos entrar em detalhes na precificação dos títulos IPCA.

Porém a ideia é a mesma dos outros títulos, porém com a necessidade de se usar o IPCA-15 para se calcular o IPCA projetado.

NTN-B (IPCA+): Exemplo

Calcule o preço de uma NTN-B sabendo que:

-Data de compra: 02/01/2012

$$VNA = 1000 \times (1 + 109,76\%) = 2097,600000$$

-Data de Liquidação: 03/01/2012

$$VNA_{proj.} = 2097,6 \times (1 + 0,53\%)^{(19/31)} = 2104,406844$$

-Data de vencimento: 15/05/2017

-Taxa pactuada = 5,32% a.a.

-IPCA acumulado até 15/12/2011 = 109,76%

-IPCA projetado para dezembro de 2011 = 0,53%

-Dias corridos entre 15/12/2011 e 03/01/2012 = 19

-Dias corridos entre 15/12/2011 e 15/01/2012 = 31

Exercício em Grupo: Hora 8

Um investidor comprou uma LTN com as seguintes características:

Data de compra: 03/01/2012

Vencimento: 01/01/2015

YTM: 10,88% a.a.

- a) Determine o preço pago.
- b) Após 30 dias úteis o título foi vendido por R\$741,24. Qual o retorno do investidor?
- c) Calcule a taxa anual desse retorno. Essa taxa é superior ou inferior à YTM?
- d) O que podemos inferir do movimento da YTM nesses 30 dias?